

浙 江 大 学

物 理 实 验 报 告

实验名称：声速的测定

指导教师：杨瀚城

信 箱 号：

专 业：地质学

班 级：地质2301

姓 名：██████ 810

学 号：3230100038

实验日期：12 月 16 日 星期一 ⑤下午



【实验目的】

1. 了解声波的特性, 加深对振动合成和波动干涉理论的理解
2. 学会用相位差法和驻波法测定声波在空气中传播的速度
3. 学习示波器和信号发生器的使用

【实验原理】 (电学、光学画出原理图)

1. 超声波传播速度: 声波在理想气体中传播速度 $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ (M 为气体摩尔质量, γ 为摩尔气体常数, R 为气体的比热容比, T 为气体的热力学温度) ... ①
 在 0°C 时声速 $v_0 = 331.45 \text{ m/s}$, 在 $t^\circ\text{C}$ 时, 声速 $v_t = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} \text{ m/s}$. 声速在不同介质中传播速度不同, 最简便的方法是直接测量声波振动的频率 f 和波长 λ , 那么 $v = \lambda f$... ②
 由于 f 已由仪器给定, 我们只需使用驻波法 (或干涉法) 或相位比较法等常用方法测定 λ ... ③

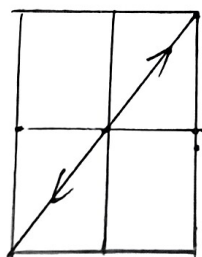
2. 驻波法测定超声波波长: 由于入射波和反射波相干叠加, 两个换能器之间形成驻波现象, 波幅达到极大值. 由驻波的性质, 振动位移处于波节时, 声压处于波腹, 即接收器端面移动位移为一波节时接收到的声压最大, 经接收器转换成的电信号最强. 驻波共振的条件是发射面到接收面之间的距离 L_n 恰好等于半波长整数倍:

$$\text{即 } L_n = n \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (n=1, 2, \dots) \quad \dots ④$$

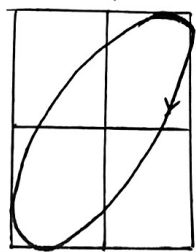
将接收信号输入示波器就可看到最大的振幅, 接收端每移动距离 ΔL 使示波器上再次观察到最大的振幅, 其移动的距离满足: $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$... ⑤

将上式得到的 λ 代入 $v = \lambda f$, 计算得 v

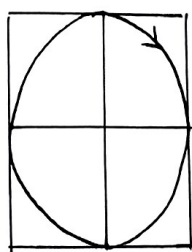
3. 相位比较法测定超声波波长: 沿波传播方向上的任何两点, 其振动状态相同, 或者说其相位差为 2π 的整数倍时, 两点间的距离等于 λ 的整数倍, 利用这一原理可测波长. 我们通过移动接收端改变相位差 $\Delta\phi$, 使得示波器上显示的李萨如图形发生如下的周期性变化, 记录下依次一三象限直线或二四象限直线图形时的位置读数 L_i , 同时有 $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$, 将计算得到的 λ 代入 $v = \lambda f$, 计算得 v .



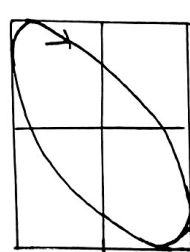
$$\Delta\phi = 0$$



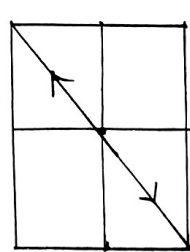
$$\Delta\phi = \frac{\pi}{4}$$



$$\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$$



$$\Delta\phi = \frac{3\pi}{4}$$



$$\Delta\phi = \pi$$



【实验内容】(重点说明)

1. 系统调节: 实验时, 只有信号频率与两个具有相同固有频率的换能器频率一致时, 同时只有发射端面与接收端面平行时, 才能保证良好的实验效果。

调节方法: 使移动端和固定端尽量靠近并平行, 将接收端信号输入示波器Y轴, 在信号发生器上调节频率旋钮选择谐振频率(约40kHz), 然后微微调节信号发生器的频率旋钮, 直到示波器上出现波幅最大为止。这时显示的频率数值才是实验时所需的谐振频率。

2. 驻波法测量声速: 调节如超声换能器至最佳状态后, 将移动接收端来回移动, 观察干涉现象。缓慢移动接收端, 使示波器上出现最大振幅波形, 从标尺读 L_1 , 继续向同一方向移动接收端, 逐次记录相邻最大振幅位置 L_i , 连续记录8个数据, 同时记下 f 。若显示频率有微小增减, 可读记起始频率 f_1 和结束频率 f_2 , 以 $\frac{f_1+f_2}{2}$ 为 f 计算。

3. 相位差法测量声速: 将发射端的信号输入示波器X轴, 这样发射端与接收端的振动信号分别输入示波器的双Y轴, Y轴偏转板上在屏幕上显示了合成后的李萨如图形。移动接收端, 可在示波器上看到一、三象限的直线, 从标尺上读得此时位置读数 L_1 , 再继续移动接收端, 可在示波器上看到二、四象限的直线, 从标尺上读得位置 L_2 , 同时记录下此时的 f , 连续记录8个数据。

【实验器材及注意事项】

器材: 声速测定仪, 压电陶瓷头, 信号源, 示波器

注意: 1. 尽量使移动端换能器靠近固定端换能器, 使得波形变化较明显。

2. 移动接收端时必须沿着同一方向, 严禁因相位差超过需读数值的相位差而反向移动接收端(如需, 则重新实验), 否则造成读数错误。

3. 用一种方法完成实验后, 需将接收端移至初始位置, 再开始另一种方法的实验。

4. 读数时应注意有效位数, 螺旋测微仪分度值为0.01mm, 因此舍位读的读数应到0.001mm数量级。



【数据处理与结果】

1. 声速理论值的计算

$$t = 13.9^{\circ}\text{C} \quad v_t = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t/^{\circ}\text{C}}{273.15}} \text{ m/s} = 339.78 \text{ m/s}$$

2. λ 的计算

$f = 40 \text{ kHz}$ 利用逐差法对驻波法数据处理

$$\frac{\bar{\lambda}_1}{2} = \frac{(L_5 + L_6 + L_7 + L_8) - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4)}{16} = 4.224 \text{ mm}$$

$$\bar{\lambda}_1 = 8.448 \text{ mm}$$

$$v_1 = \bar{\lambda}_1 f = 337.92 \text{ m/s}$$

II 逐差法对相位差法数据处理

$$\frac{\bar{\lambda}_2}{2} = 4.353 \text{ mm} \quad \bar{\lambda}_2 = 8.707 \text{ mm}$$

$$v_2 = \bar{\lambda}_2 f = 348.27 \text{ m/s}$$

3. 相对误差的计算

$$E_1 = \frac{|v_1 - v_t|}{v_t} = 0.547\% \approx 0.5\%$$

$$E_2 = \frac{|v_2 - v_t|}{v_t} = 2.499\% \approx 2.5\%$$



【误差分析】驻波法：①读数误差。虽然已确保单向移动，避免了回程误差，但使用的测量仪器和卡尺在读取波节位置时依然存在一定精度限制。

②示波器测量误差。示波器在显示和测量波形的振幅、相位等参数时，本身存在一定误差。

相位比较法：①相位测量误差。示波器在XY模式下测李萨如图形时，对图形的判断会有误差。②信号源稳定性。实验中观察到调好李萨如图形后，图形在一段时间后会变化，信号发生器的输出信号的频率和幅度稳定性不足。

环境因素：①周围环境中的噪音、电磁干扰会影响示波器对信号的接收和显示；②环境的温度、湿度的改变会使声波在介质中的传播速度变化。

驻波法相对误差更小；驻波法误差主要来自相邻波腹或波节位置的判断，并且在实验中，发现相位比较法中李萨如图形很不稳定，信号输出频率的不稳定带来了很大的误差；

思考题

1. 证明：当相位差为 2π 的整数倍时， $x = A \sin(\omega t + \varphi)$ ， $y = A \sin(\omega t + \varphi + 2k\pi)$ ， $k \in \mathbb{Z}$
 $\therefore y = A \sin(\omega t + \varphi + 2k\pi) = A \sin(\omega t + \varphi) = x$ 。此时示波器上显示 $y = x$ 的图像，即一条过一、三象限的直线。

同理当相位差为 π 的奇数倍时， $x = A \sin(\omega t + \varphi)$ ， $y = A \sin(\omega t + \varphi + (2k+1)\pi)$ ， $k \in \mathbb{Z}$
 $y = A \sin(\omega t + \varphi + (2k+1)\pi) = A \sin(\omega t + \varphi + \pi) = -A \sin(\omega t + \varphi) = -x$ 。此时示波器显示 $y = -x$ 的图像，即一条过二、四象限的直线。

2. 因为在谐振频率下，能量转换高效，信号幅度大、变化明显，测量误差小。

3. $U_\lambda = 0.030 \text{ mm}$ ， $\bar{\lambda} = 8.560 \text{ mm}$ ； $U_f = 0.0172$ ， $\bar{f} = 240.148$

$$\frac{U_v}{\bar{v}} = \sqrt{\left(\frac{U_\lambda}{\bar{\lambda}}\right)^2 + \left(\frac{U_f}{\bar{f}}\right)^2} = 3.5 \times 10^{-3}$$

实验心得：

实验中，在调好信号发生器后，示波器没有显示图像，十分感谢杨老师帮助我调节好了示波器，这也让我发现自己在调节示波器方面操作能力的欠缺，应十分熟悉示波器各个调节按钮、按菜单的功能；

并且通过本次实验，我对信号源的使用以及螺旋测微器的读数有了更深入的认识，操作也更加熟悉了。



【数据记录及草表】

$f = 40 \text{ kHz}$

~~14.5~~ ~~2~~

$t_{\text{理}} = \frac{13.9}{c} \quad 47.9\%$

驻波法	接收端位置/mm	相位差法	接收端位置/mm
1	3.428	0	32.006
2	7.526	π	36.357
3	12.11629 12.250	2 π	40.806
4	16.15889 16.462	3 π	44.812
5	20.0413	4 π	49.132
6	24.258	5 π	53.300
7	29.042	6 π	57.425
8	34.33905	7 π	61.778

~~$f = 39.960118$~~

教师签字:

杨

